Propuesta de proyecto: sistema de monitoreo espectral regulatorio para radiodifusión sonora FM basado en SDR

Documento de entrada para Ctx 00 · Caso de prueba del motor

Versión 0.3 · 4 de noviembre de 2026

0. Ficha del documento

Campo	Valor
Tipo	Entrada de prueba (no es un proyecto aprobado)
Idioma	Español
Autor de las declaraciones	Usuario del proyecto (oscarandresg89)
Estado	Borrador de entrada. Las fuentes normativas están verificadas en línea, **sin instantánea local**
Uso previsto	Entrada de Ctx 00 (`define-problem`), admisión y normalización

Convención de procedencia de este documento. Cada declaración lleva un identificador. Las que escribió el autor están marcadas [**D**]. Las que el autor no escribió y que se infieren de otra declaración están marcadas [**I**]. Los puntos que este documento deja sin determinar se listan en la sección 11 y no deben rellenarse sin pregunta.

1. Contexto y necesidad (E4)

La función regulatoria.

- **D-01** [D] El sistema debe servir a un objetivo regulatorio: verificar si existen emisiones no autorizadas en la banda FM.
- **D-02** [D] Debe verificar si las emisiones incumplen el ancho de banda autorizado. Cuando una emisión excede ese ancho, el sistema debe marcarla como incumplimiento.
- **D-03** [I, a partir de D-01] La vigilancia del espectro es una función estatal. La Agencia Nacional del Espectro (ANE) ejerce vigilancia y control del espectro, entre ellas la identificación de emisiones no autorizadas.

La problemática: el costo y el tiempo de la verificación rigurosa.

- **D-04** [D] Verificar el cumplimiento de forma rigurosa —con evidencia que se pueda usar para imponer una sanción o una demanda— exige un equipo de medición profesional y un procedimiento que son caros de implementar y requieren tiempo.
- **D-05** [D] De ahí la necesidad de un dispositivo de costo eficiente que sirva como **filtro de alerta temprana**: hace monitoreo en tiempo real y realiza campañas de medición, y genera alertas tempranas cuando detecta emisiones no autorizadas o emisiones que incumplen la normativa por emitir con un ancho de banda superior al establecido por la ANE.
- **D-06** [D] El dispositivo **no reemplaza** la medición profesional: la antecede. La alerta temprana prioriza dónde conviene después hacer la medición profesional que sustente la sanción o la demanda.
- **D-07** [D] El ancho de banda de referencia que cita el autor para FM es **200 kHz**.

Contexto de apoyo (verificado).

- **D-08** [I, contexto verificado] Las emisiones FM no autorizadas interfieren con estaciones autorizadas y con frecuencias de servicios aeronáuticos. La ANE lo ha señalado públicamente.
- **D-09** [I, contexto verificado] La capacidad de control en ciudades intermedias y pequeñas es limitada. Un trabajo académico de 2020 sobre un prototipo SDR de monitoreo FM en Popayán señala que las visitas de control son anuales y que faltan personal e infraestructura. Esto sostiene la necesidad de un filtro de bajo costo que amplíe la cobertura de vigilancia.

2. Objetivos (E1)

Objetivo general

- **OG-01** [D] Un sistema basado en SDR, de costo eficiente, que funcione como filtro de alerta temprana: detecta emisiones FM no autorizadas y verifica su cumplimiento frente a los parámetros autorizados —con el ancho de banda como parámetro obligatorio— para priorizar una medición profesional posterior.
  - *Medida de éxito:* **no declarada por el autor.** El carácter de "alerta temprana" implica una medida de sensibilidad (no dejar pasar emisiones en incumplimiento) frente a una de precisión, pero el autor no fijó cuál pesa más ni con qué valor (ver P-11, P-12).

Los tres servicios base

El autor estructura el sistema en **tres servicios base**, y los requisitos parten de ellos. Son la descomposición estructural del sistema.

- **SB-1** [D] **Servicio de monitoreo en tiempo real.** Monitoreo clásico de RF para la banda FM en tiempo real: espectrograma con waterfall y PSD, más las métricas base de las gráficas.
- **SB-2** [D] **Servicio de demodulación y audio en streaming.** Reproduce el audio de la emisión mientras el usuario observa, en tiempo real, el espectro y la emisión monitoreada.
- **SB-3** [D] **Servicio de validación de cumplimiento normativo.** Ejecuta una campaña de medición, aplica el modelo de localización espectral, compara con la base de datos de la ANE mediante un algoritmo determinístico y genera un reporte.

Objetivos específicos (derivados de los tres servicios; las medidas de éxito no fueron declaradas)

ID	Objetivo	Servicio	Procedencia
OE-01	Operar el monitoreo en tiempo real: espectrograma, waterfall, PSD y métricas base	SB-1	[D]
OE-02	Demodular y reproducir el audio en streaming, simultáneo al monitoreo	SB-2	[D]
OE-03	Ejecutar la campaña de medición, localizar espectralmente cada emisión y clasificarla contra la base ANE, con reporte	SB-3	[D]
OE-04	Asegurar la fiabilidad de la medida mediante calibración y márgenes de tolerancia	Transversal	[D]
OE-05	Ser de costo eficiente y operar como filtro de alerta temprana	Transversal	[D]

3. Requisitos declarados (E2)

Los requisitos **parten de los tres servicios base** (SB-1, SB-2, SB-3) y de un grupo transversal. Son insumo para inferir el alcance. **No son requisitos de la baseline de Ctx 00**; su cota, si la hay, pasa a Ctx 01. Donde se reproduce texto del autor, va entre comillas.

Definición operativa — localización espectral. Cuando el autor dice "localización" se refiere a **localización espectral**: encontrar en qué frecuencias está ubicada una emisión, es decir, detectar la emisión y determinar su **frecuencia central** y su **ancho de banda**. No es localización geográfica de la fuente. Esta definición resuelve la ambigüedad "detección o localización" de la v0.1.

Servicio SB-1 — Monitoreo en tiempo real

- **RF-A1** [D] Mostrar el monitoreo clásico de RF para la banda FM en tiempo real: **espectrograma con waterfall y PSD** (densidad espectral de potencia).
- **RF-A2** [D] Mostrar las métricas base de las gráficas: **potencia promedio, potencia instantánea, SNR, potencia pico**, entre otras.
- **RF-A3** [D] Mostrar las métricas de **excursión o desviación máxima de frecuencia** de la emisión.

Servicio SB-2 — Demodulación y audio en streaming

- **RF-B1** [D] Demodular la emisión FM y **reproducir su audio en streaming**.
- **RF-B2** [D] Reproducir el audio **mientras el usuario ve en tiempo real** el espectro y la emisión que se está monitoreando (simultaneidad con SB-1).

Servicio SB-3 — Validación de cumplimiento normativo

- **RF-C1** [D] Ejecutar una **campaña de medición** en un tiempo determinado: el sensor genera mediciones cada n segundos, de forma continua durante un tiempo determinado (horas o minutos), y con cada medición espaciada de la siguiente por otro tiempo determinado. *(Los valores de n, de la duración y del espaciado viajan a Ctx 01.)*
- **RF-C2** [D] Con los resultados de la campaña, aplicar el **modelo de localización espectral**: detectar cada emisión y determinar su **frecuencia central** y su **ancho de banda**.
- **RF-C3** [D] Aplicar un **algoritmo determinístico** que compare los resultados con la base de datos de la ANE y determine, de las emisiones capturadas, cuáles están **autorizadas** y cuáles **incumplen el ancho de banda autorizado**.
- **RF-C4** [D] Generar un **reporte** con los resultados de la medición.

Requisitos transversales

- **RF-G1** [D] El sistema debe estar **basado en SDR**.
- **RF-G2** [D] El sistema debe **calibrarse** para asegurar la fiabilidad de la medida, **en amplitud y en frecuencia**, contra una referencia o mediante algoritmos.

Requisitos no funcionales

- **RNF-01** [D] Las salidas deben servir a una verificación regulatoria de alerta temprana. El autor no fijó cómo se usarán como insumo para la medición profesional posterior.
- **RNF-02** [D] "Tiempo real" es la condición de visualización y audio. El autor no fijó una latencia.
- **RNF-03** [D] La fiabilidad de la medida debe acotarse con **márgenes de error o de tolerancia realistas**. El autor no fijó sus valores.
- **RNF-04** [D] El dispositivo debe ser de **costo eficiente**. El autor no fijó un techo de costo ni qué se sacrifica frente a un equipo profesional.
- **RNF-05** [No declarado] Disponibilidad, seguridad de registros, trazabilidad de decisiones y retención de datos. Ninguno aparece en la entrada.

4. Interesados y entorno (00.3)

Tipo	Interesado	Procedencia	Observación
Usuario	Personal técnico de vigilancia que opera el sistema	[I, desde D-01]	El autor no nombró al usuario
Regulador	Agencia Nacional del Espectro (ANE)	[D]	Dueña de la base de datos de emisiones autorizadas
Afectado no usuario	Concesionarios autorizados en la banda, cuyas emisiones pueden sufrir interferencia	[I, desde D-08]	No usan el sistema
Afectado no usuario	Oyentes y servicios aeronáuticos que usan frecuencias próximas	[I, desde D-08]	Solo se mencionan como contexto
Sistema externo	Base de datos de emisiones autorizadas de la ANE	[D]	Formato y campos no declarados
Mantenedor	No identificado	—	**Sin ocupante declarado**
Operador de la estación medida	Titular de la emisora observada	[I]	Su condición de afectado depende de la respuesta a P-03

Entorno operativo (hechos, no cotas)

- Hardware SDR: **modelo no declarado**.
- Plataforma de cómputo: **no declarada**.
- Ubicación de la estación de monitoreo: fija o móvil, **no declarada**.
- Banda de operación: FM de radiodifusión sonora, en el rango que fija el plan técnico nacional (ver sección 7).

5. Frontera y alcance declarado (00.4)

Dentro del sistema

- Adquisición de señal con un SDR sobre la banda FM.
- **SB-1:** cálculo y visualización de PSD, espectrograma con waterfall y métricas base en tiempo real.
- **SB-2:** demodulación FM y reproducción de audio en streaming, simultánea al monitoreo.
- **SB-3:** campaña de medición, localización espectral (frecuencia central y ancho de banda de cada emisión), comparación determinística con la base ANE, clasificación (autorizada / incumple ancho de banda) y reporte.
- Calibración en amplitud y frecuencia (transversal).

Fuera del sistema (exclusiones)

- **X-01** Bloqueo o inhibición de emisiones. La ANE regula los inhibidores en la Resolución 509 de 2019; ese uso no se incluye.
- **X-02** Transmisión de cualquier señal. El sistema solo recibe.
- **X-03** Radiodifusión en amplitud modulada (AM). Existe un plan técnico AM, pero el alcance es FM.
- **X-04** Procedimiento sancionatorio, decisiones administrativas y evaluación legal de una emisión.
- **X-05** Creación o mantenimiento de la base de datos de emisiones autorizadas. El sistema la consume.
- **X-06** Evaluación del contenido de la programación.
- **X-07** La **medición profesional** que sustenta la sanción o la demanda. El sistema es el filtro de alerta temprana que la antecede y la prioriza, no la medición de grado legal (D-06).

Nota sobre el texto del autor. La entrada original decía “hacer modulación y monitoreo en simultáneo”. El autor confirmó que SB-2 es **demodulación** y audio en streaming simultáneo al monitoreo. La ambigüedad queda

resuelta.

6. Disparadores de aplicabilidad (00.5)

Disparador	Activado	Origen
Uso del espectro radioeléctrico	Sí	[D]
Captura o demodulación de contenido (audio de terceros)	Sí	[I, desde RF-B1]
Producción de evidencia para un regulador	Sí	[D], D-01
Tratamiento de datos personales	**Por determinar** (depende de P-07)	—
Exposición de personas a campos electromagnéticos	**No declarado** (el sistema no mide campos)	—
Emisión de señales de prueba	No	—

7. Fuentes normativas candidatas (E3)

Todas las fuentes están verificadas **en línea** el 4 de noviembre de 2026. **Ninguna tiene instantánea local todavía.** Según el diseño de Ctx 00, ninguna entra como `SRC` ni se cita desde memoria hasta tener su instantánea (G00-3). Las fuentes están listadas por orden de jerarquía normativa.

ID	Fuente	Qué establece, según lo verificado	Estado
N-01	Constitución Política, art. 75	El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible	Verificada en línea
N-02	Ley 1341 de 2009, arts. 25 y 57 inc. 8	Crea la ANE (art. 25). Los concesionarios de radiodifusión sonora deben prestar el servicio atendiendo los parámetros técnicos esenciales (art. 57)	Verificada, citada en la Resolución ANE 000227 de 2021
N-03	Ley 1978 de 2019, art. 36, numerales 2 y 3	La ANE elabora los cuadros de características técnicas de la red y establece y actualiza los planes técnicos de radiodifusión	Verificada en línea
N-04	Resolución MinTIC 2614 de 2022	Reglamenta la radiodifusión sonora y **deroga la Resolución 415 de 2010**. Su art. 6 aplica los planes técnicos AM y FM de la ANE	Verificada en línea. **Vigente**

ID	Fuente	Qué establece, según lo verificado	Estado
N-05	Resolución ANE 105 de 2020, Anexo 2 (Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, PTNRS-FM)	Fija los canales por frecuencia de operación, frecuencia de enlace, potencia radiada aparente y área de servicio (ver nota 1)	Verificada en línea. Adoptada y modificada por la Resolución ANE 463 de 2020; actualizada después varias veces, entre ellas por la Resolución ANE 484 de 2025
N-06	Resolución ANE 000031 de 2025	Actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución ANE 105 de 2020	Verificada en línea
N-07	Resolución ANE 509 de 2019	Regula el uso de inhibidores y bloqueadores de señales radioeléctricas. Se usa solo como **exclusión** (X-01)	Verificada en línea
N-08	Recomendación UIT-R BS.450 (ed. 4, 10/2019; anexo de la ed. 3 para Colombia)	Estándares de transmisión FM en VHF. Admite desviación máxima de ±75 kHz o ±50 kHz según el país; ±75 kHz es el valor de referencia en Europa occidental y EE. UU. La tabla de la edición 3 registra para Colombia una separación de canal de 200 kHz y desviación de ±75 kHz (**verificar ambos datos en la edición vigente**)	Verificada en línea, parcial
N-09	Recomendación UIT-R SM.443-4	Método de medición de ancho de banda ocupado en estaciones de monitoreo. Método β%, con $\beta/2 = 0{,}5$ % por defecto	Verificada en línea
N-10	Recomendación UIT-R SM.1268-1	Método de medición de la desviación máxima de frecuencia en estaciones de monitoreo. Requiere frecuencia de muestreo de al menos 200 kHz en equipos digitales	Verificada en línea
N-11	Recomendación UIT-R SM.328 (última edición: 12, 09/2025)	Define espectro y ancho de banda de emisiones, incluido el ancho de banda ocupado	Existencia verificada. Texto de la edición vigente **no leído**

Nota 1 (sobre el ancho de banda autorizado y los 200 kHz). Las resoluciones ANE que modifican el

PTNRS-FM describen cada canal con cuatro parámetros esenciales: frecuencia de operación, frecuencia de enlace, potencia radiada aparente y área de servicio. **El ancho de banda no aparece entre ellos.** Los **200 kHz** que cita el autor sí tienen respaldo técnico, pero como **separación entre canales**: la tabla de la Rec. UIT-R BS.450 registra para Colombia una separación de canal de 200 kHz, y un canal FM ocupa normalmente 200 kHz. Es decir, 200 kHz es el *raster* de asignación y la anchura nominal del canal, no necesariamente el umbral de ancho de banda *ocupado* que mediría el sistema. Conviene resolver en P-01/P-02 si la regla de incumplimiento compara el ancho ocupado medido (al 99 %) contra 200 kHz más una tolerancia, o contra otro valor del PTNRS-FM o de la base de datos de la ANE.

Nota 2 (fuera de uso). La Resolución 415 de 2010 del MinTIC fue derogada por la Resolución 2614 de 2022 (N-04). **No se usa.**

8. Puntos críticos de implementación (hechos y restricciones a trasladar)

El autor advierte que, para ser realista, el sistema tiene puntos críticos que condicionan si las alertas son fiables. En Ctx 00 se registran como **hechos y restricciones que viajan a Ctx 01**; sus valores numéricos no se adoptan aquí.

Fiabilidad de la medida.

- **C-01** [D] La fiabilidad de la medida depende de la **calibración del sistema**. Debe calibrarse contra una referencia o mediante algoritmos.
- **C-02** [D] La calibración es doble: **en amplitud** (para que la potencia y la PSD sean fiables) y **en frecuencia** (para que el ancho de banda ocupado y la desviación sean fiables). Son las dos magnitudes de las que dependen las dos reglas de incumplimiento (ancho de banda y desviación).
- **C-03** [I, desde C-01 y C-02] Un filtro de alerta temprana con medida no calibrada produciría falsas alertas o dejaría pasar incumplimientos, y perdería su valor como filtro. La calibración es, por tanto, condición de que la alerta temprana sirva a su propósito.

Márgenes de error y tolerancia.

- **C-04** [D] La medida debe acompañarse de **márgenes de error o de tolerancia realistas**. Una emisión no se marca por rebasar el límite en un valor dentro del margen de incertidumbre del propio instrumento.
- **C-05** [I, desde C-04] La regla de incumplimiento de ancho de banda (RF-C3) no es una comparación exacta contra 200 kHz: es una comparación contra 200 kHz **más una tolerancia** que cubre la incertidumbre de la medida. El valor de esa tolerancia no está declarado (ver P-02 y P-10).

Por qué se trasladan y no se resuelven aquí. La tolerancia, la referencia de calibración y los valores de incertidumbre son cotas numéricas y criterios de aceptación: material de Ctx 01. Ctx 00 solo fija que existen y que son condición de fiabilidad, con su cita.

9. Obligaciones y decisiones que el autor no resolvió

Estas obligaciones no están en la entrada. Pertenecen a la frontera y deben resolverse o convertirse en supuesto con responsable.

- Sin una fuente identificada para el ancho de banda autorizado, RF-C3 no puede ejecutarse (ver P-01).
- Sin una referencia o método de calibración y sin un margen de tolerancia, la fiabilidad de la medida no es verificable (ver P-10, P-11).
- Ante un incumplimiento de ancho de banda, el sistema marca el incumplimiento. No dice qué sanción corresponde (X-04).

10. Lo que el autor declaró sobre la verificación

- **V-01** [D] El sistema debe verificar **si existen emisiones no autorizadas**.
- **V-02** [D] El sistema debe verificar **si incumplen su parámetro de ancho de banda**.

- **V-03** [D] Un incumplimiento se **marca**. El texto no dice que se corrija ni que se bloquee.

11. Puntos sin determinar

Estos puntos no se resuelven en esta entrada. Deben aparecer en el informe de Ctx 00 como preguntas abiertas o como propuestas marcadas.

ID	Punto	Por qué importa
P-01	¿De qué documento o campo sale el ancho de banda autorizado de cada emisión? Los 200 kHz que cita el autor corresponden en el plan técnico a la separación entre canales, no a un "ancho de banda" listado como parámetro esencial (ver nota 1)	Sin fuente, RF-C3 no tiene criterio de comparación
P-02	¿Cuánto puede excederse el ancho autorizado antes de marcar incumplimiento? ¿Se mide el ancho ocupado al 99 %, con el método β %, o con un método x dB?	Define la regla de decisión y el método de medición (N-09, N-11)
P-03	¿Qué es una emisión "no autorizada"? ¿Una frecuencia sin registro, un registro con otra potencia, otro lugar o un canal distinto?	Sin definición no se puede clasificar
P-04	Localización espectral ya está definida y en alcance. Falta: ¿qué modelo o método la implementa, y con qué resolución y umbral de detección en frecuencia central y ancho de banda?	Define la precisión del servicio SB-3 y su fiabilidad como filtro
P-05	¿Qué latencia máxima se considera "tiempo real"?	Define el requisito de rendimiento
P-06	¿Qué modelo de SDR y cuántos canales simultáneos? ¿Cubre toda la banda FM o un subconjunto?	Determina la arquitectura de adquisición
P-07	¿Se almacena el audio demodulado? ¿Por cuánto tiempo? ¿Puede contener voces identificables?	Determina si aplica tratamiento de datos personales
P-08	¿Qué valores toman los parámetros de la campaña de medición de SB-3: el periodo n entre mediciones, la duración total y el espaciado entre mediciones?	Define RF-C1 y el costo temporal de una campaña
P-09	¿La desviación autorizada viene en la base de datos o es un valor de referencia de la norma ($\pm$75 kHz)?	Define el criterio de RF-A3
P-10	¿Qué margen de tolerancia se aplica a cada medida (ancho de banda, potencia, desviación) antes de marcar incumplimiento?	Es la cota de C-04/C-05; sin ella la regla de incumplimiento no es verificable

ID	Punto	Por qué importa
P-11	¿Contra qué referencia se calibra en amplitud y en frecuencia, o con qué algoritmo? ¿Con qué periodicidad?	Es la condición de fiabilidad de C-01/C-02
P-12	Como filtro de alerta temprana, ¿qué pesa más: no dejar pasar un incumplimiento (sensibilidad) o no generar falsas alertas (precisión)? ¿Con qué valores?	Fija la medida de éxito de OG-01 y el punto de operación del detector
P-13	¿Qué define "costo eficiente"? ¿Hay un techo de costo o una plataforma de referencia?	Acota RNF-04 y la arquitectura

12. Referencias consultadas

Todas las consultas se hicieron el 4 de noviembre de 2026.

1. Constitución Política de Colombia, art. 75. Citada en el texto de la Resolución ANE 000031 de 2025, https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_ane_0031_2025.htm
2. Ley 1341 de 2009 y su cita en la Resolución ANE 000227 de 2021, https://www.ane.gov.co/Agencia/Documentos%20compartidos/Resolucio%CC%81n%20%20000227%20del%2027%20de%20mayo%20de%202021.pdf
3. Ley 1978 de 2019, art. 36. Citada en la Resolución ANE 000031 de 2025, https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_ane_0031_2025.htm
4. Resolución MinTIC 2614 de 2022, https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_2614_2022.htm
5. Resolución ANE 105 de 2020 y Anexo 2 (PTNRS-FM), citada en la Resolución ANE 000463 de 2020, https://www.ane.gov.co/Agencia/Documentos%20compartidos/Resolucion%20No.%20000463%20%20del%20211220%20-%20Modernizacio%CC%81n%20PTNRS%20FM.pdf%5B38%5D.pdf
6. Resolución ANE 000031 de 2025, https://www.ane.gov.co/Sliders/ANE%202025/RESOLUCIOONNUMERO00031DEL05022025.pdf
7. Resolución ANE 000484 de 2025, https://www.ane.gov.co/Sliders/ANE%202025/Resolucion%20000484-2025.pdf
8. Resolución ANE 000509 de 2019, https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/pdf/resolucion_ane_0509_2019.pdf
9. UIT-R BS.450-4 (10/2019), https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.450-4-201910-I!!PDF-E.pdf. Anexo 1 de la edición 3 (2001): https://itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.450-3-200111-S!!PDF-E.pdf
10. UIT-R SM.443-4 (02/2007), https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.443-4-200702-I!!PDF-E.pdf
11. UIT-R SM.1268-1 (01/1999), https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1268-1-199901-S!!MSW-E.doc
12. UIT-R SM.328-12 (09/2025), https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.328-12-202509-I!!TOC-HTM-E.htm
13. Trabajo académico sobre un prototipo SDR de monitoreo FM (Pistas Educativas, 2020), https://core.ac.uk/download/386182381.pdf. Fuente secundaria de contexto, no normativa.